

Hinweise für Schüler

- Aufgabenauswahl:** Die Arbeit besteht aus einem Pflichtteil und einem Wahlteil.
Die Pflichtaufgaben **P1**, **P2** und **P3** sind vollständig zu bearbeiten.
Von den drei Wahlaufgaben **W1**, **W2** und **W3** sind zwei auszuwählen und zu lösen.
- Bearbeitungszeit:** Die Arbeitszeit beträgt 300 Minuten zuzüglich 30 Minuten für die Aufgabenauswahl.
- Hilfsmittel:**
- das an der Schule eingeführte Tafelwerk
 - der an der Schule zugelassene Taschenrechner ohne CAS
 - Zeichengeräte
 - Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung
- Hinweise:**
- Die Lösungen sind in einer sprachlich korrekten, mathematisch exakten und äußerlich einwandfreien Form darzustellen.
- In der Niederschrift müssen die Lösungswege nachvollziehbar sein.
- Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur herangezogen werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die Reinschrift etwa drei Viertel des zu erreichenden Gesamtumfanges beinhaltet.
- Sonstiges:**
- Maximal zwei Bewertungseinheiten können zusätzlich vergeben werden bei
- guter Notation und Darstellung,
 - eleganten, kreativen und rationellen Lösungswegen,
 - vollständiger Lösung einer dritten Wahlaufgabe.
- Maximal zwei Bewertungseinheiten können bei mehrfachen Verstößen gegen mathematische Korrektheit und äußere Form abgezogen werden.

P1 Analysis

Gegeben sind die Funktionen k und p durch folgende Gleichungen:

$$k(x) = \sqrt{2-x^2} \quad \text{mit } x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2 \text{ und} \\ p(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + 1 \quad \text{mit } a, b, x \in \mathbb{R}.$$

Der Graph von k ist der Halbkreis K , der Graph von p ist die Parabel P .

- 1.1.1 Die Graphen K und P schneiden einander im Punkt $S(1 \mid 1)$ und besitzen dort eine gemeinsame Tangente t .
Berechnen Sie die Koeffizienten a und b von der Funktion p .
- 1.1.2 Ermitteln Sie eine Gleichung für t .
- 1.1.3 Die Normale zu t durch den Punkt S ist n .
Die Parabel P und n begrenzen eine Fläche vollständig.
Berechnen Sie den Inhalt dieser Fläche.
- 1.2 Die x -Achse, die Geraden $x = -1$ und $x = u$ ($u \in \mathbb{R}, u > -1$) sowie der Graph von p mit $a = 3$ und $b = 0$ begrenzen eine Fläche vollständig.
Berechnen Sie u für den Fall, dass dieser Flächeninhalt genau 2 FE beträgt.
- 1.3 Bestimmen Sie eine Gleichung der Form $h(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ ($a, b, c, x \in \mathbb{R}$) für alle Parabeln nur in Abhängigkeit von a , die den Halbkreis K im Punkt $S(1 \mid 1)$ schneiden und dort eine gemeinsame Tangente besitzen.

P2 Analytische Geometrie

Die Punkte $A(0 \mid -2 \mid -4)$, $B(4 \mid 0 \mid 0)$ und $C(3 \mid 4 \mid 2)$ bestimmen eine Ebene E in einem kartesischen Koordinatensystem.

- 2.1 Ermitteln Sie für E eine Koordinatengleichung.
- 2.2 Berechnen Sie die Größe des Winkels zwischen E und der xy -Ebene.
- 2.3 Bestimmen Sie den Abstand von E zum Koordinatenursprung.
- 2.4 Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .
- 2.5 Geben Sie die Koordinaten desjenigen Punktes D auf der Seite $\overline{AC}$ an, der von A genau so weit entfernt ist wie der Punkt B von A .

P3 Stochastik

Gegeben sind die Säulendiagramme der Wahrscheinlichkeitsverteilungen von zwei Zufallsvariablen X und Y .

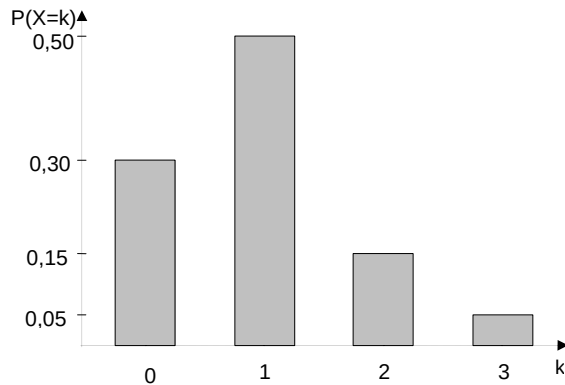


Abbildung 1

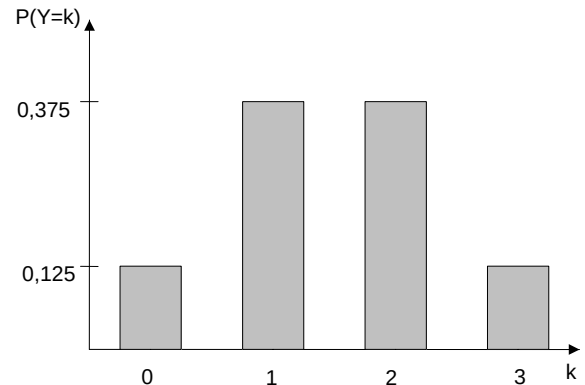


Abbildung 2

- 3.1 Entscheiden Sie, von welcher der Zufallsvariablen X_1 , X_2 , X_3 die Wahrscheinlichkeitsverteilung dargestellt wurde und von welchen nicht. Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

X_1 - Anzahl der Sechsen beim dreimaligen Werfen eines LAPLACE-Würfels,

X_2 - Anzahl des Auftretens des Ereignisses „Zahl“ beim zweimaligen Werfen einer LAPLACE-Münze,

X_3 - Anzahl des Auftretens des Ereignisses „Ziehen einer weißen Kugel“ beim dreimaligen zufälligen Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit 5 schwarzen und 5 weißen Kugeln, wobei die gezogene Kugel wieder zurückgelegt wird.

Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zufallsvariablen X_3 .

- 3.2 In den Abbildungen 1 und 2 sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zufallsvariablen X und Y veranschaulicht.

Bestimmen Sie, welche dieser Zufallsvariablen zu einer der in Abbildung 3 oder 4 dargestellten Verteilungsfunktionen gehört. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Fertigen Sie für die andere Verteilungsfunktion das zugehörige Säulendiagramm der Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

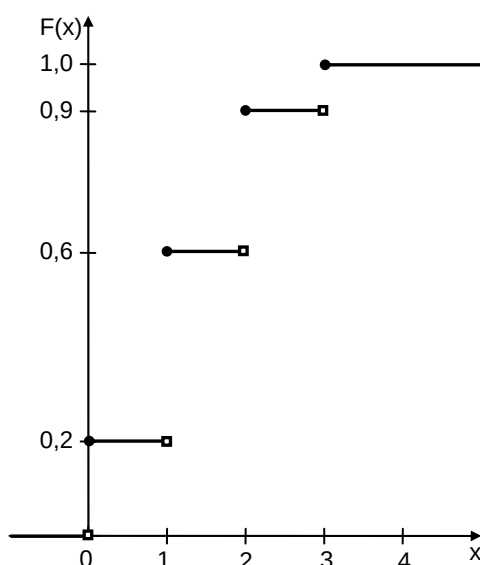


Abbildung 3

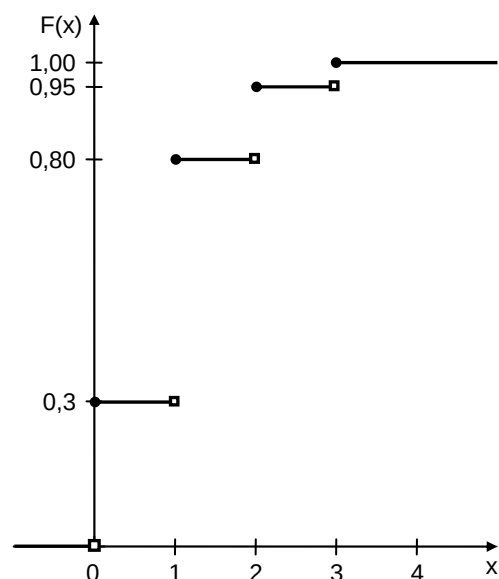


Abbildung 4

W1 Analysis

Die Abbildung zeigt den Längsschnitt eines Bierglases. Die obere Begrenzung der Fläche kann im 1. Quadranten durch Funktionen f_a mit der Gleichung

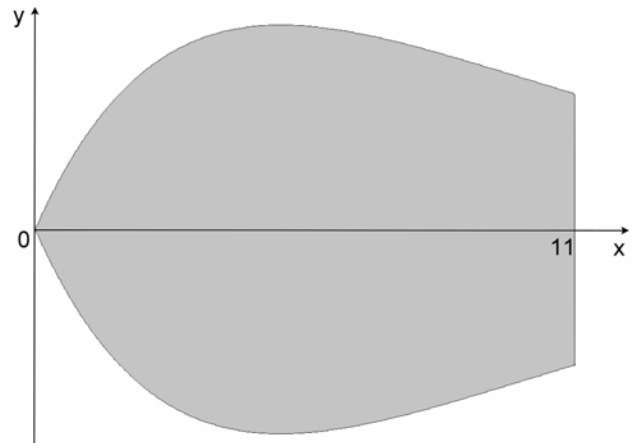
$$f_a(x) = x \cdot e^{1-a \cdot x}$$

mit $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq x \leq 11$ beschrieben werden.

Die Graphen von f_a sind G_a .

Die Wandstärke des Glases wird vernachlässigt.

Alle Längenangaben erfolgen in cm.



- 1.1 Ermitteln Sie den maximalen Durchmesser des Glases sowie die Koordinaten des Wendepunktes von G_a jeweils in Abhängigkeit von a .

(Auf den Nachweis der Existenz des Wendepunktes wird verzichtet.)

Berechnen Sie, für welchen Wert von a der Durchmesser der oberen Öffnung des Glases 8 cm ist.

- 1.2 Im Folgenden wird das spezielle Bierglas für $a = 0,2$ betrachtet.

- 1.2.1 Geben Sie die Koordinaten des Extrem- und des Wendepunktes von $G_{0,2}$ an. Stellen Sie den Graphen $G_{0,2}$ für $0 \leq x \leq 11$ in einem Koordinatensystem dar.

Ermitteln Sie eine Stammfunktion von $f_{0,2}$.

Berechnen Sie den Inhalt der Schnittfläche (siehe Abbildung).

- 1.2.2 Durch Füllen des Bierglases wurde festgestellt, dass es ein Fassungsvermögen von $V = 591$ ml besitzt.

Mit $N(h) = -0,73 \cdot h^3 + 13 \cdot h^2 + h$ mit $h \in \mathbb{R}$, $0 \leq h \leq 11$

ist eine Näherungsformel für die Berechnung des Volumens in Abhängigkeit von der Füllhöhe h gegeben.

Berechnen Sie die prozentuale Abweichung von $N(11)$ gegenüber V .

Ermitteln Sie mit Hilfe der Näherungsformel, in welcher Höhe h das Bierglas halb voll ist (Genauigkeit: eine Stelle nach dem Komma).

- 1.3 Der Abbau des Bierschaums kurz nach dem Einschenken kann durch die Funktion S mit der Gleichung

$$S(t) = S(0) \cdot e^{k \cdot t}, \quad t \text{ in Minuten, } k \in \mathbb{R}$$

beschrieben werden.

$S(t)$ ist die zum Zeitpunkt t vorhandene Schaummenge.

Für die Abnahme des Schaums soll gelten: $\frac{S'(t)}{S(t)} = \ln 0,631$.

Berechnen Sie, nach welcher Zeit weniger als 10 % des ursprünglichen Schaums vorhanden sind.

W2 Analytische Geometrie

Der Industriebetrieb **I & I** will vor seinem Hauptsitz eine Plastik aufstellen. Sie besteht aus zwei identischen, übereinander stehenden Teilkörpern, die jeweils den Buchstaben **I** symbolisieren sollen.

Zunächst wird ein Modell gefertigt, das insgesamt 12,0 dm hoch ist.

In einem kartesischen Koordinatensystem kann man die Plastik mit folgenden Punkten beschreiben.

Unterer Teilkörper: $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 0)$,
 $E(3 \mid 1 \mid 6)$, $F(3 \mid 3 \mid 6)$, $G(1 \mid 3 \mid 6)$, $H(1 \mid 1 \mid 6)$.

Die Seitenkanten sind $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$ bzw. $\overline{DH}$. Die Grundfläche des oberen Teilkörpers passt genau auf das Viereck EFGH.

- 2.1 Bestimmen Sie die Koordinaten der fehlenden Eckpunkte.
Stellen Sie das Modell in einem Koordinatensystem dar.
Jeder Teilkörper hat die Form eines geraden quadratischen Pyramidenstumpfes. Weisen Sie diese Aussage für den unteren Teilkörper nach.
Berechnen Sie die Größe des Winkels, in dem die Ebenen ABFE und BCGF zueinander stehen müssen.
- 2.2 Das Modell soll aus einem Quader mit den Kantenlängen 4,0 dm, 4,0 dm und 12,0 dm herausgeschnitten werden.
Ermitteln Sie den prozentualen Anteil des Abfalls beim Herstellen des Modells.
- 2.3 Ein Schlüsselanhänger von 12,0 cm Höhe besitzt ebenfalls die Form der Plastik. Vom Diagonalschnittpunkt S des Vierecks BCGF soll eine Bohrung parallel zur Grundfläche so vorgenommen werden, dass die Bohrspitze nicht außerhalb des Vierecks ABFE ankommt.
Die Bohrung soll außerdem so ausgeführt werden, dass der Winkel zwischen der Bohrrichtung und der Geraden durch S parallel zu $\overline{BC}$ möglichst groß wird.
Berechnen Sie die Größe dieses Winkels.
Hinweis: Der Durchmesser der Bohrung ist zu vernachlässigen.

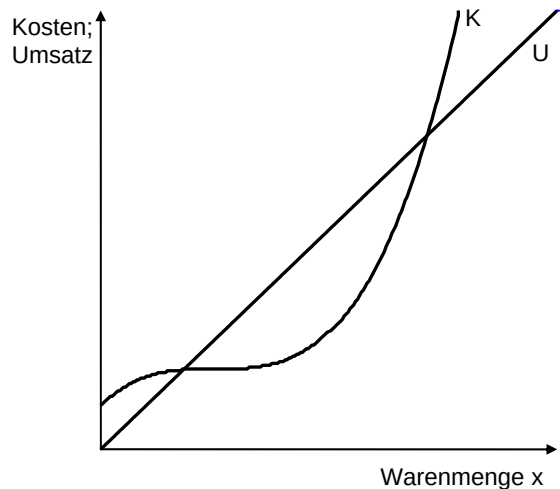
W3 Analysis und Stochastik

Eine Firma untersucht Kosten, Umsatz und Bekanntheitsgrad ihrer Waren, um den Gewinn zu maximieren.
 Die produzierte Warenmenge wird mit x bezeichnet und in Mengeneinheiten (ME) angegeben.
 Die Funktion k (zugehöriger Graph K) beschreibt die anfallenden Kosten (in Euro) in Abhängigkeit von x .
 Sie setzen sich zusammen aus den Fixkosten $F = 100\,000,00$ € und den variablen Kosten, die durch die Gleichung

$$v(x) = \frac{1}{1500} \cdot x^3 - x^2 + 500 \cdot x \quad \text{mit } x \in \mathbb{R}, x > 0$$

berechnet werden können.

Es gilt $k(x) = v(x) + F$.



3.1 Untersuchen Sie, für welche Warenmenge x der Graph der Kostenfunktion $k(x)$ den kleinsten Anstieg hat.

3.2 Die Umsatzfunktion u (zugehöriger Graph U) mit der Gleichung

$$u(x) = 500 \cdot x \quad \text{mit } x \in \mathbb{R}, x > 0$$

ist das Produkt der produzierten Warenmenge x und des Preises von 500,00 € je ME.

Die Gewinnfunktion g ist die Differenz aus Umsatz und Kosten

$$g(x) = u(x) - k(x).$$

3.2.1 Ermitteln Sie rechnerisch die Warenmenge x mit maximalem Gewinn und geben Sie diesen maximalen Gewinn an.

3.2.2 Begründen Sie, dass für $x_1 = 363,26$ ME und $x_2 = 1426,26$ ME kaum Gewinn erzielt wird.

Mit der Formel

$$\bar{g} = \frac{1}{(x_2 - x_1)^2} \cdot \int_{x_1}^{x_2} g(x) dx$$

kann der mittlere Gewinn je Mengeneinheit ermittelt werden.

Berechnen Sie den mittleren Gewinn.

3.3 Die Firmenleitung geht davon aus, dass der Bekanntheitsgrad ihrer Ware bei ca. 75 % liegt. Die Anzahl der Personen, welche die Waren kennen, ist näherungsweise binomialverteilt.

Es werden 500 zufällig ausgewählte Personen befragt.

3.3.1 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse.

A - Weniger als drei Viertel der befragten Personen kennen die Ware.

B - Höchstens 20 % der Befragten sind die Waren unbekannt.

C - Mindestens 380 und höchstens 400 der befragten Personen kennen die Ware.

(Fortsetzung Seite 8)

3.3.2 Es soll eine neue Fernseh- und Radiowerbung gestartet werden, falls der Bekanntheitsgrad unter 75 % liegt.

Bestimmen Sie eine Entscheidungsregel und den Annahmehereich für die Einleitung der Werbekampagne, bei der die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Werbekampagne irrtümlich gestartet wird, höchstens 5 % beträgt.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit leitet die Firma nach dieser Entscheidungsregel die Werbekampagne ein, wenn der Bekanntheitsgrad 77 % beträgt?

Tabelle: $F_{n;p;k} = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$

k	$F_{500;0,75;k}$	$F_{500;0,77;k}$
336	0,0001	0,0000
337	0,0001	0,0000
338	0,0001	0,0000
339	0,0002	0,0000
340	0,0003	0,0000
341	0,0004	0,0000
342	0,0005	0,0000
343	0,0007	0,0000
344	0,0010	0,0000
345	0,0014	0,0000
346	0,0020	0,0000
347	0,0027	0,0001
348	0,0036	0,0001
349	0,0048	0,0001
350	0,0064	0,0002
351	0,0084	0,0003
352	0,0110	0,0004
353	0,0143	0,0006
354	0,0183	0,0008
355	0,0233	0,0011
356	0,0294	0,0015
357	0,0368	0,0021
358	0,0456	0,0029
359	0,0561	0,0040
360	0,0684	0,0053
361	0,0828	0,0071
362	0,0993	0,0094
363	0,1181	0,0123
364	0,1394	0,0159
365	0,1632	0,0205
366	0,1895	0,0261
367	0,2183	0,0330
368	0,2495	0,0414
369	0,2830	0,0513
370	0,3187	0,0632
371	0,3561	0,0770
372	0,3950	0,0931
373	0,4351	0,1117
374	0,4760	0,1327
375	0,5171	0,1564
376	0,5582	0,1827
377	0,5987	0,2117
378	0,6383	0,2433
379	0,6765	0,2774

k	$F_{500;0,75;k}$	$F_{500;0,77;k}$
380	0,7130	0,3137
381	0,7475	0,3519
382	0,7797	0,3918
383	0,8094	0,4330
384	0,8367	0,4750
385	0,8613	0,5174
386	0,8833	0,5596
387	0,9027	0,6013
388	0,9197	0,6419
389	0,9344	0,6811
390	0,9469	0,7184
391	0,9575	0,7535
392	0,9663	0,7863
393	0,9735	0,8164
394	0,9795	0,8437
395	0,9842	0,8683
396	0,9880	0,8901
397	0,9910	0,9093
398	0,9933	0,9259
399	0,9951	0,9400
400	0,9964	0,9520
401	0,9974	0,9621
402	0,9982	0,9703
403	0,9987	0,9770
404	0,9991	0,9824
405	0,9994	0,9867
406	0,9996	0,9901
407	0,9997	0,9927
408	0,9998	0,9947
409	0,9999	0,9962
410	0,9999	0,9973
411	1,0000	0,9981
412	1,0000	0,9987
413	1,0000	0,9991
414	1,0000	0,9994
415	1,0000	0,9996
416	1,0000	0,9997
417	1,0000	0,9998
418	1,0000	0,9999
419	1,0000	0,9999
420	1,0000	1,0000
421	1,0000	1,0000
422	1,0000	1,0000
423	1,0000	1,0000